Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

COMPTE RENDU

Cryptographie appliquée & Blockchain - TP5 - P-Box, S-Box et algorithme RSA
4ème année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
KABORE Mohammad Sharif Jonathan

Filière : Cybersécurité

Année : 2026/2027

Enseignante : Mme. FADI

Date : 26 octobre 2026

Table des matières

Objectifs **2**

1 Exercice 1 — P-box droite 8 × 8 **3**
1.1 Question 1 . . . 3
1.2 Question 2 . . . 3
1.3 Question 3 . . . 3

2 Exercice 2 — P-boxes avec compression et expansion **3**
2.1 Question 1 . . . 3
2.2 Question 2 . . . 4
2.3 Question 3 . . . 4

3 Exercice 3 — Inversion d'une P-box droite 6 × 6 **4**
3.1 Question 1 . . . 4
3.2 Question 2 . . . 5

4 Exercice 4 — S-box 3 × 2 **5**
4.1 Question 1 . . . 5
4.2 Question 2 . . . 5

5 Exercice 5 — S-box 3 × 3 inversible **6**
5.1 Question 1 . . . 6
5.2 Question 2 . . . 6
5.3 Question 3 . . . 6

7 Exercice 7 — Choix de e **7**
7.1 Question 1 . . . 7
7.2 Question 2 . . . 7
7.3 Question 3 . . . 7

8 Exercice 8 — Chiffrement et déchiffrement RSA **8**
8.1 Question 1 . . . 8
8.2 Question 2 . . . 8
8.3 Question 3 . . . 8
8.4 Question 4 . . . 8

9 Exercice 9 — Signature RSA **8**
9.1 Question 1 . . . 9
9.2 Question 2 . . . 9
9.3 Question 3 . . . 9

10 Exercice 10 — RSA appliqué à un mot **9**
10.1 Question 1 . . . 9
10.2 Question 2 . . . 10
10.3 Question 3 . . . 10

Objectifs

— Comprendre la logique de RSA.

— Identifier les principaux composants et le fonctionnement des P-Box et S-Box.

Consignes

— Le compte rendu doit être déposé une semaine après la séance de TP sur la plateforme Moodle, en respectant la date limite indiquée.

— Le TP doit être réalisé individuellement en classe, mais le compte rendu peut être rendu par groupes de 2 étudiants au maximum.

— Les groupes de TP doivent rester les mêmes pour tous les comptes rendus du semestre.

1 Exercice 1 — P-box droite 8×8

Soit une P-box droite (straight) 8×8.
Table : 4 1 6 8 2 7 3 5. *Entrée :* 1 1 0 1 0 0 1 0.

1.1 Question 1

Donner les huit bits de sortie.

Réponse. Le i-ème bit de sortie est le bit de l'entrée dont la position est donnée par la i-ème case de la table. Entrée : $x_1 \dots x_8 = 1\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,0$.

Position de sortie	1	2	3	4	5	6	7	8
Table	4	1	6	8	2	7	3	5
Bit repris	x_4	x_1	x_6	x_8	x_2	x_7	x_3	x_5
Valeur	1	1	0	0	1	1	0	0

$$\boxed{\text{Sortie} = 1\,1\,0\,0\,1\,1\,0\,0}$$

1.2 Question 2

Écrire la table inverse (échanger contenus et indices, puis trier).

Réponse. Table directe (indice $\to$ contenu) : $1 \to 4,\ 2 \to 1,\ 3 \to 6,\ 4 \to 8,\ 5 \to 2,\ 6 \to 7,\ 7 \to 3,\ 8 \to 5$.
Après échange des contenus et des indices : $4 \to 1,\ 1 \to 2,\ 6 \to 3,\ 8 \to 4,\ 2 \to 5,\ 7 \to 6,\ 3 \to 7,\ 5 \to 8$.
Après tri par indice croissant :

$$\boxed{\text{Table inverse} = 2\,5\,7\,1\,8\,3\,6\,4}$$

1.3 Question 3

Appliquer la table inverse à votre sortie et vérifier que vous retrouvez l'entrée.

Réponse. Sortie de la question 1 : $y_1 \dots y_8 = 1\,1\,0\,0\,1\,1\,0\,0$. Avec la table inverse 2 5 7 1 8 3 6 4 :

$$y_2\, y_5\, y_7\, y_1\, y_8\, y_3\, y_6\, y_4 = 1\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,0.$$

On retrouve bien l'entrée initiale 1 1 0 1 0 0 1 0. ✓

2 Exercice 2 — P-boxes avec compression et expansion

2.1 Question 1

Soit une P-box 6×4 *dont la table est* 5 3 2 6. *L'appliquer à* 1 0 1 1 0 1. *Quels bits d'entrée sont perdus ? Comment appelle-t-on cette P-Box ?*

Réponse. Entrée : $x_1 \dots x_6 = 1\,0\,1\,1\,0\,1$. Sortie : $x_5\,x_3\,x_2\,x_6 = 0\,1\,0\,1$.

$$\boxed{\text{Sortie} = 0\ 1\ 0\ 1}$$

Les bits d'entrée qui n'apparaissent pas dans la table sont les bits **1 et 4** (valant tous deux 1) : ils sont perdus. Cette P-box réduit la taille du bloc ($6 \to 4$) : c'est une **P-box de compression** (*compression P-box*).

2.2 Question 2

Une P-box 4×6 *a pour table* 4 1 2 3 4 1. *L'appliquer à* 1 0 1 1. *Quels bits d'entrée sont copiés deux fois ? Comment appelle-t-on cette P-Box ?*

Réponse. Entrée : $x_1 \dots x_4 = 1\,0\,1\,1$. Sortie : $x_4\,x_1\,x_2\,x_3\,x_4\,x_1 = 1\,1\,0\,1\,1\,1$.

$$\boxed{\text{Sortie} = 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1}$$

Les bits d'entrée **1 et 4** apparaissent deux fois dans la table : ils sont copiés deux fois. Cette P-box augmente la taille du bloc ($4 \to 6$) : c'est une **P-box d'expansion** (*expansion P-box*).

2.3 Question 3

Ces deux P-boxes peuvent-elles être inversées ? Pourquoi ?

Réponse. Non, aucune des deux n'est inversible (au sens d'une P-box, c'est-à-dire d'une permutation) :

- **Compression** : deux bits d'entrée (1 et 4) sont supprimés. L'information est perdue, donc plusieurs entrées différentes donnent la même sortie (la fonction n'est pas injective) ; on ne peut pas reconstituer l'entrée de façon unique.
- **Expansion** : un bit de sortie peut provenir de deux positions de l'entrée et deux positions de sortie sont forcément égales. Seuls 2^4 des 2^6 blocs de 6 bits sont des sorties possibles (la fonction n'est pas surjective) : l'« inverse » ne serait pas défini pour tous les blocs et ne serait pas une permutation. Ce serait au mieux une compression, ce qui n'est plus une P-box inverse.

Seule une P-box **droite** (permutation bijective $n \times n$) est inversible.

3 Exercice 3 — Inversion d'une P-box droite 6×6

Une P-box droite 6×6 *a pour table* 2 5 3 6 1 4.

3.1 Question 1

Trouver la table inverse.

Réponse. Table directe : $1 \to 2,\ 2 \to 5,\ 3 \to 3,\ 4 \to 6,\ 5 \to 1,\ 6 \to 4$.
Échange contenus/indices : $2 \to 1,\ 5 \to 2,\ 3 \to 3,\ 6 \to 4,\ 1 \to 5,\ 4 \to 6$.
Tri par indice : $1 \to 5,\ 2 \to 1,\ 3 \to 3,\ 4 \to 6,\ 5 \to 2,\ 6 \to 4$.

$$\boxed{\text{Table inverse} = 5\ 1\ 3\ 6\ 2\ 4}$$

3.2 Question 2

Un bloc chiffré 0 1 0 0 1 1 *est sorti de la P-box. Utiliser la table inverse pour retrouver l'entrée.*

Réponse. Bloc chiffré : $c_1 \dots c_6 = 0\,1\,0\,0\,1\,1$. Avec la table inverse 5 1 3 6 2 4 :

$$c_5\, c_1\, c_3\, c_6\, c_2\, c_4 = 1\,0\,0\,1\,1\,0.$$

$$\boxed{\text{Entrée} = 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0}$$

Vérification : table directe 2 5 3 6 1 4 appliquée à $1\,0\,0\,1\,1\,0$ donne $x_2\, x_5\, x_3\, x_6\, x_1\, x_4 = 0\,1\,0\,0\,1\,1$. ✓

4 Exercice 4 — S-box 3×2

Une S-box 3×2. *Ligne = bit le plus à gauche, colonne = les deux bits les plus à droite.*

Ligne \ Col	**00**	**01**	**10**	**11**
0	11	01	00	10
1	01	10	11	00

4.1 Question 1

Chiffrer 011, 110, 100 *et* 001.

Réponse.

Entrée	**Ligne**	**Colonne**	**Sortie**
011	0	11	10
110	1	10	11
100	1	00	01
001	0	01	01

4.2 Question 2

Deux de ces entrées donnent la même sortie. Que cela vous indique-t-il sur l'inversion de cette S-box ?

Réponse. Les entrées 100 et 001 donnent toutes deux la sortie 01. Une même sortie a donc deux antécédents possibles : la S-box n'est pas injective, elle est **non inversible**. En effet, elle réduit 3 bits à 2 bits : 8 entrées possibles pour seulement 4 sorties possibles, donc de l'information est perdue et le déchiffrement est ambigu.

5 Exercice 5 — S-box 3×3 inversible

Une S-box 3×3 *inversible. Table de chiffrement :*

Ligne \ Col	**00**	**01**	**10**	**11**
0	101	011	000	110
1	111	001	100	010

5.1 Question 1

Chiffrer 010 *et* 111.

Réponse.

— 010 : ligne 0, colonne 10 $\Rightarrow$ $\boxed{000}$.

— 111 : ligne 1, colonne 11 $\Rightarrow$ $\boxed{010}$.

5.2 Question 2

Construire la table de déchiffrement complète (même disposition : ligne = bit le plus à gauche du chiffré).

Réponse. On inverse la correspondance entrée $\rightarrow$ sortie :

Chiffré	000	001	010	011	100	101	110	111
Clair	010	101	111	001	110	000	011	100

Les 8 sorties de la table de chiffrement sont toutes distinctes (c'est une bijection), donc la S-box est bien inversible. Table de déchiffrement dans la disposition demandée :

Ligne \ Col	**00**	**01**	**10**	**11**
0	010	101	111	001
1	110	000	011	100

5.3 Question 3

Déchiffrer 100 *et* 011.

Réponse.

— 100 : ligne 1, colonne 00 $\Rightarrow$ $\boxed{110}$.

— 011 : ligne 0, colonne 11 $\Rightarrow$ $\boxed{001}$.

Vérification avec la table de chiffrement : 110 $\rightarrow$ 100 et 001 $\rightarrow$ 011. ✓

7 Exercice 7 — Choix de e

Bob choisit $p = 7$ et $q = 11$.

7.1 Question 1

Calculer n et $\Phi(n)$.

Réponse.

$$n = p \times q = 7 \times 11 = \boxed{77}, \qquad \Phi(n) = (p-1)(q-1) = 6 \times 10 = \boxed{60}.$$

7.2 Question 2

Parmi les valeurs suivantes de e : $2, 7, 9, 11, 13, 15, 25$, lesquelles sont valides ? Justifier avec le pgcd.

Réponse. e est valide si $1 < e < \Phi(n) = 60$ et $\gcd(e, 60) = 1$ (avec $60 = 2^2 \times 3 \times 5$).

e	$\gcd(e, 60)$	Valide ?
2	2	Non
7	1	**Oui**
9	3	Non
11	1	**Oui**
13	1	**Oui**
15	15	Non
25	5	Non

Les valeurs valides sont donc $\boxed{e \in \{7,\ 11,\ 13\}}$.

7.3 Question 3

Pour $e = 7$, trouver d.

Réponse. On cherche d tel que $7d \equiv 1 \pmod{60}$. Par l'algorithme d'Euclide étendu :

$$\begin{aligned} 60 &= 8 \times 7 + 4 \\ 7 &= 1 \times 4 + 3 \\ 4 &= 1 \times 3 + 1 \end{aligned}$$

En remontant : $1 = 4 - 3 = 4 - (7 - 4) = 2 \times 4 - 7 = 2(60 - 8 \times 7) - 7 = 2 \times 60 - 17 \times 7$.
Donc $7 \times (-17) \equiv 1 \pmod{60}$ et $d \equiv -17 \equiv 43 \pmod{60}$.

$$\boxed{d = 43}$$

Vérification : $7 \times 43 = 301 = 5 \times 60 + 1 \equiv 1 \pmod{60}$. ✓

8 Exercice 8 — Chiffrement et déchiffrement RSA

$p = 3$, $q = 11$, $e = 7$.

8.1 Question 1

Calculer n, $\Phi(n)$ et d.

Réponse.

$$n = 3 \times 11 = \boxed{33}, \qquad \Phi(n) = 2 \times 10 = \boxed{20}.$$

On cherche d tel que $7d \equiv 1 \pmod{20}$. Comme $7 \times 3 = 21 \equiv 1 \pmod{20}$:

$$\boxed{d = 3}$$

(on a bien $\gcd(7, 20) = 1$, donc e est valide).

8.2 Question 2

Donner la clé publique et la clé privée.

Réponse.

$$\boxed{\text{Clé publique} = (e, n) = (7,\ 33)}, \qquad \boxed{\text{Clé privée} = (d, n) = (3,\ 33)}.$$

8.3 Question 3

Chiffrer $P = 2$.

Réponse. $C = P^e \bmod n = 2^7 \bmod 33 = 128 \bmod 33$. Comme $128 = 3 \times 33 + 29$:

$$\boxed{C = 29}$$

8.4 Question 4

Déchiffrer votre chiffré et vérifier que vous retrouvez 2.

Réponse. $P = C^d \bmod n = 29^3 \bmod 33$. On a $29 \equiv -4 \pmod{33}$, donc

$$29^3 \equiv (-4)^3 = -64 \equiv -64 + 66 = 2 \pmod{33}.$$

On retrouve bien $\boxed{P = 2}$. ✓

9 Exercice 9 — Signature RSA

Alice a $p = 5$, $q = 11$, $e = 3$, $d = 27$.

9.1 Question 1

Quelle clé Alice utilise-t-elle pour signer, et laquelle Bob utilise-t-il pour vérifier ?

Réponse. Ici $n = 5 \times 11 = 55$ et $\Phi(n) = 4 \times 10 = 40$ (on vérifie $e \cdot d = 81 = 2 \times 40 + 1 \equiv 1 \pmod{40}$).

— Alice **signe** avec sa **clé privée** $(d, n) = (27,\ 55)$.

— Bob **vérifie** avec la **clé publique d'Alice** $(e, n) = (3,\ 55)$.

9.2 Question 2

Signer le message $M = 7$.

Réponse. $S = M^d \bmod n = 7^{27} \bmod 55$. Par exponentiation rapide ($27 = 16+8+2+1$) :

$$7^2 \equiv 49, \qquad 7^4 \equiv 49^2 = 2401 \equiv 36,$$
$$7^8 \equiv 36^2 = 1296 \equiv 31, \qquad 7^{16} \equiv 31^2 = 961 \equiv 26 \pmod{55}.$$

$$7^{27} = 7^{16} \cdot 7^8 \cdot 7^2 \cdot 7 \equiv 26 \cdot 31 \cdot 49 \cdot 7 \equiv 36 \cdot 49 \cdot 7 \equiv 4 \cdot 7 = 28 \pmod{55}.$$

$$\boxed{S = 28}$$

9.3 Question 3

Vérifier la signature comme le ferait Bob.

Réponse. Bob calcule $S^e \bmod n = 28^3 \bmod 55$:

$$28^2 = 784 \equiv 14 \pmod{55}, \qquad 28^3 \equiv 14 \times 28 = 392 \equiv 392 - 385 = 7 \pmod{55}.$$

Il obtient $7 = M$: la signature est **valide**. ✓

10 Exercice 10 — RSA appliqué à un mot

Ted envoie le mot `HI` à Jennifer, dont la clé publique est $(e = 7,\ n = 187)$. Les lettres sont codées $A = 00 \ldots Z = 25$ et chaque lettre est chiffrée séparément.

10.1 Question 1

Coder H et I sous forme de nombres.

Réponse. Avec $A = 0, B = 1, \ldots$: $\boxed{H = 07}$ et $\boxed{I = 08}$.

10.2 Question 2

Chiffrer chacun d'eux.

Réponse. On calcule $C = P^7 \bmod 187$ (avec $187 = 11 \times 17$).

Lettre H ($P = 7$) :

$$7^2 = 49, \quad 7^3 = 343 \equiv 156, \quad 7^4 \equiv 156 \times 7 = 1092 \equiv 157,$$
$$7^5 \equiv 157 \times 7 = 1099 \equiv 164, \quad 7^6 \equiv 164 \times 7 = 1148 \equiv 26, \quad 7^7 \equiv 26 \times 7 = 182 \pmod{187}.$$

Donc $\boxed{C_H = 182}$.

Lettre I ($P = 8$) :

$$8^2 = 64, \quad 8^3 = 512 \equiv 138, \quad 8^4 \equiv 138 \times 8 = 1104 \equiv 169,$$
$$8^5 \equiv 169 \times 8 = 1352 \equiv 43, \quad 8^6 \equiv 43 \times 8 = 344 \equiv 157, \quad 8^7 \equiv 157 \times 8 = 1256 \equiv 134 \pmod{187}.$$

Donc $\boxed{C_I = 134}$.

Le message chiffré est donc $(182,\ 134)$.

10.3 Question 3

Pourquoi Ted ne peut-il pas coder `HI` *comme le nombre unique* 0708 *avec cette clé ?*

Réponse. En RSA, le message doit être un entier P avec $0 \leq P < n$. Ici $n = 187$, or $0708 = 708 > 187$. Le calcul se ferait modulo 187 et $708 \equiv 147 \pmod{187}$ (car $708 = 3 \times 187 + 147$) : Jennifer retrouverait 147 au lieu de 708, donc le message serait **perdu/altéré** et le déchiffrement ambigu (plusieurs messages différents ont la même réduction modulo n). C'est pourquoi Ted doit chiffrer chaque lettre séparément (chaque nombre 07 et 08 étant bien inférieur à 187), ou utiliser un n beaucoup plus grand.